Inteligência nos Negócios (Business Intelligence – BI)

Do Armazenamento à Análise. Da Análise à Descoberta.

Eduardo Max Amaro Amaral

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

BUSINESS INTELLIGENCE

Coletam, armazenam e analisam dados de operações comerciais.

Usam dados e outras informações para tomar decisões de negócios sólidas.

X

BUSINESS ANALYTICS

Identificam problemas, oportunidades e soluções para os negócios por meio da análise de dados.

Usam dados para prever tendências e antecipar resultados.

Do Armazenamento à Análise (OLAP - Online Analytical Processing)

Enquanto o Data Warehouse guarda os dados, o **OLAP** é a ferramenta que permite ao gestor "navegar" por eles. Ele utiliza uma estrutura multidimensional chamada Cubo OLAP.

- **Multidimensionalidade**: Permite analisar o negócio por diferentes "lados" (ex: Vendas por Tempo, Região e Produto simultaneamente).

Do Armazenamento à Análise
(OLAP - Online Analytical Processing)

- **Velocidade de Resposta**: Por serem dados pré-calculados (agregados), o gestor consegue respostas instantâneas para perguntas complexas, como: "Qual foi o crescimento de vendas de eletrônicos no Sudeste no último trimestre em comparação ao ano passado?"

Do Armazenamento à Análise
(OLAP - Online Analytical Processing)

- **Operações Táticas:**
  - **Drill-down:** Detalhar a informação (do estado para a cidade).
  - **Roll-up:** Consolidar a informação (dos dias para o mês).
  - **Slice (Fatiar):** Escolher uma dimensão fixa (ex: ver apenas o ano de 2025).

Da Análise à Descoberta (Mineração de Dados)

A Mineração de Dados (**Data Mining**) vai um passo além. No OLAP, você busca respostas para perguntas conhecidas. Na Mineração, o sistema usa algoritmos para encontrar padrões ocultos que você nem sabia que existiam.

Principais Objetivos na Gestão:

- Associação (Market Basket Analysis): Descobrir que clientes que compram o "Produto A" têm 80% de chance de comprar o "Produto B".

- Classificação: Criar modelos para prever se um novo cliente será inadimplente ou fiel (Churn analysis).

Principais Objetivos na Gestão:

- Agrupamento (Clustering): Identificar segmentos de mercado naturalmente formados por comportamento de compra, sem categorias pré-definidas.

- Detecção de Anomalias: Identificar transações fora do padrão que podem indicar fraudes financeiras ou erros de sistema.

Resumo Comparativo

Recurso	Data Warehousing	OLAP	Data Mining
Papel	Repositório/Base	Exploração/Visualização	Descoberta/Predição
Pergunta	"Onde os dados estão?"	"O que aconteceu?"	"Por que aconteceu e o que virá?"
Ação	Organizar	Analisar	Prever

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Mineração de Regras de Associação

A mineração de regras de associação busca encontrar relações do tipo **"Se A, então B"** ($A \Rightarrow B$) em uma base de dados de transações. Para separar o que é um padrão real de uma coincidência, utilizamos duas métricas principais:

- 1. Suporte (Frequência)
- 2. Confiança (Probabilidade)

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

1. Suporte (Frequência)

O **Suporte** indica o quão frequente um conjunto de itens é dentro do total de transações. Ele ajuda a identificar se a regra é estatisticamente relevante ou se ocorre em casos muito isolados.

- **Fórmula Simples:**

$$\text{Suporte}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Número de transações contendo A e B}}{\text{Total de transações}}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

1. Suporte (Frequência)

Aplicação na Gestão: Se o suporte de uma combinação de produtos é muito baixo, o gestor pode decidir não investir em uma promoção conjunta, pois poucas pessoas compram esses itens juntos.

2. Confiança (Probabilidade)

A **Confiança** mede a força da relação. Ela indica a probabilidade de o item B ser comprado, dado que o item A já foi colocado no carrinho.

- **Fórmula Simples:**

$$\text{Confiança}(A \Rightarrow B) = \frac{\text{Número de transações contendo A e B}}{\text{Número de transações contendo apenas A}}$$

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

2. Confiança (Probabilidade)

Aplicação na Gestão: Uma confiança alta (ex: 80%) indica uma regra forte.

- Se "Quem compra Smartphone (A), compra Fone (B)" tem alta confiança, o sistema de recomendação deve oferecer o fone assim que o smartphone for adicionado ao carrinho.

Exemplo Prático 1

- Considere uma amostra de 10 transações da planilha de vendas:

Cenário	Ocorrências
Transações totais	10
Transações com **Smartphone**	5
Transações com **Smartphone + Fone Bluetooth**	4

Exemplo Prático 1

Cálculo da Regra: Smartphone $\Rightarrow$ Fone Bluetooth

- **Suporte:** $4/10 = 0,4$ (ou **40%**). A combinação aparece em quase metade das vendas totais.
- **Confiança:** $4/5 = 0,8$ (ou **80%**). Existe 80% de chance de quem compra o celular também levar o fone.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Exemplo Prático 2: Análise de Acessórios (Tablet e Capa)

Considere uma base de dados de **Gestão de Sistemas de Informação** com um total de **200 transações** ($N = 200$).

Dados Extraídos da Mineração:

- **160** transações contêm produtos diversos (Geladeiras, Cadeiras, TV).
- **40** transações contêm o item **Tablet**.
- Dessas 40 transações com Tablet, **32** também contêm o item **Capa**.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Exemplo Prático 2: Análise de Acessórios (Tablet e Capa)

1. Cálculo do Suporte ($A \Rightarrow B$)

O suporte responde: "Qual a relevância desta combinação perante **toda a loja**?"

- **Fórmula:** $\text{Suporte} = \dfrac{\text{Ocorrências de (Tablet + Capa)}}{\text{Total de Transações (N)}}$
- **Cálculo:** $\frac{32}{200} = 0,16$
- **Resultado: 16%** de todas as vendas da loja envolvem a combinação Tablet e Capa.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Exemplo Prático 2: Análise de Acessórios (Tablet e Capa)

2. Cálculo da Confiança ($A \Rightarrow B$)

A confiança responde: "Dado que o cliente comprou o Tablet, qual a **probabilidade** de ele levar a Capa?"

- **Fórmula:** $\text{Confiança} = \dfrac{\text{Ocorrências de (Tablet + Capa)}}{\text{Total de vendas apenas de Tablet}}$
- **Cálculo:** $\frac{32}{40} = 0,80$
- **Resultado: 80%.** Existe uma probabilidade muito alta de venda casada.

Resumo

- **O Denominador do Suporte** é sempre o Total da Base (200), pois queremos saber o impacto global no faturamento.

- **O Denominador da Confiança** é apenas o Item de Origem (40), pois queremos medir a força do comportamento do consumidor.

Por que isso é importante para Gestão de SI?

- **Layout de Loja/Site:** Posicionar itens com alta associação próximos um do outro (conveniência) ou em extremidades opostas (forçar circulação).
- **Marketing de Precisão:** Enviar cupons de desconto para o item B apenas para clientes que acabaram de adquirir o item A.
- **Gestão de Estoque:** Prever que o aumento na venda de um produto principal gerará uma demanda automática por seus acessórios associados.

INSTITUTO FEDERAL
Espírito Santo

Educação pública, gratuita e de qualidade